



PUCP



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

- Proyectos de Biodiseño 1 -

MaKi

Sistema de parametrización del progreso de la rehabilitación de
manos en pacientes tras un ACV

Grupo 6 :

- Acurio Cabrera, Goran
- Briceño Hjar, Jorge
- Cuentas Ferreñan, Bonnie
- Fernandez Baca Lara, Gustavo
- Gutierrez Nuñez, Luis

Contenido

1

Justificación

2

Problemática

3

Estados del arte

4

Lista de Exigencias

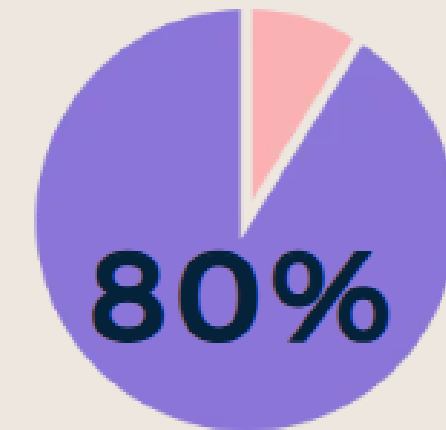
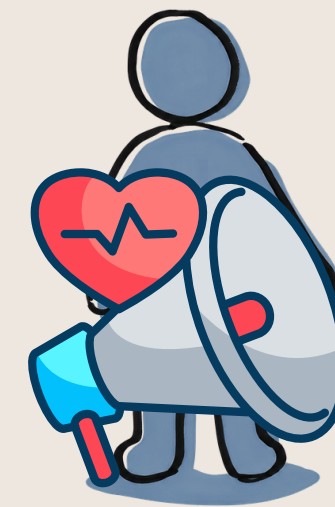
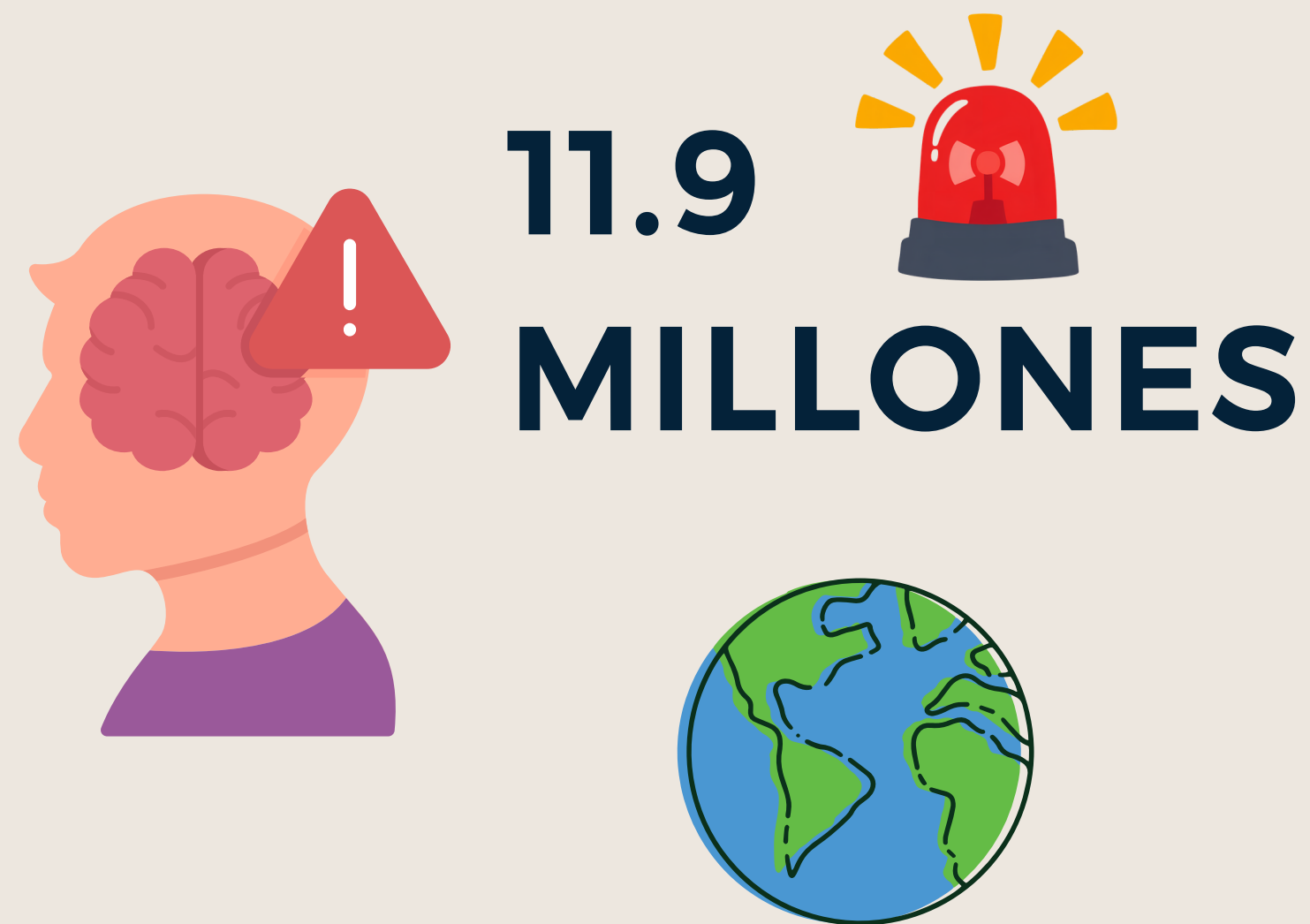
5

Estructura de funciones

6

Diagrama de Gantt

Accidente Cerebrovascular



► Hemiparesia

► Hemiplejia

► Epasticidad

[1] World Health Organization, «WHO STEPS stroke manual: the WHO STEPwise approach to stroke surveillance», World Health Organization, Geneva, Switzerland, Report, 2005.

[2] V. L. Feigin et al., «World Stroke Organization: Global Stroke Fact Sheet 2025», International Journal of Stroke, vol. 20, n.o 2, pp. 132-144, feb. 2025, doi: 10.1177/17474930241308142.

[3] F. Mawase, K. Cherry-Allen, J. Xu, M. Anaya, S. Uehara, y P. Celnik, «Pushing the Rehabilitation Boundaries: Hand Motor Impairment Can Be Reduced in Chronic Stroke», Neurorehabil Neural Repair, vol. 34, n.o 8, pp. 733-745, ago. 2020, doi: 10.1177/1545968320939563.

Calidad de vida



Parámetro SF-36	Puntuación
Funcionamiento físico	41.8
Restricciones en el desempeño	35.4
Salud general	38.9



Verdadero progreso



Tiempo de rehabilitación



Costos asociados al
tratamiento
(\$27,473 USD - \$70,601 USD)

[4] S. Jx. Murphy y D. J. Werring, «Stroke: causes and clinical features», Medicine, vol. 48, n.o 9, pp. 561-566, sep. 2020, doi: 10.1016/j.mpmed.2020.06.002.
[5] S. Bártlová, L. Šedová, L. Havierníková, A. Hudáčková, F. Dolák, y P. Sadilek, «Quality of life of post-stroke patients», SJPH, vol. 61, n.o 2, pp. 101-108, mar. 2022, doi: 10.2478/sjph-2022-0014.
[6] W. Meijeren-Pont et al., «Societal burden of stroke rehabilitation: Costs and health outcomes after admission to stroke rehabilitation», J Rehabil Med, vol. 53, n.o 6, p. jrm00201, 2021, doi: 10.2340/16501977-2829.

Problemática

MAKI

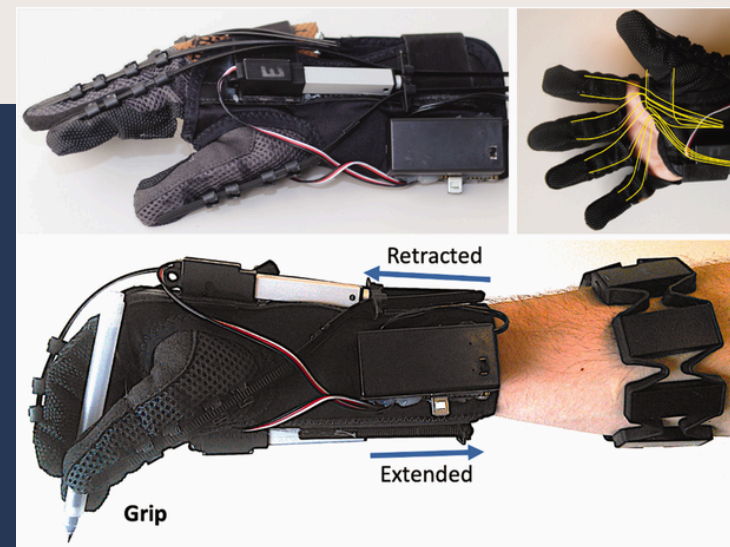
Falta de parámetros objetivos que permiten evaluar y monitorear la evolución de la función motora de la mano durante el proceso de rehabilitación en pacientes tras un ACV



ESTADO DEL ARTE: ARTICULOS ACADEMICOS

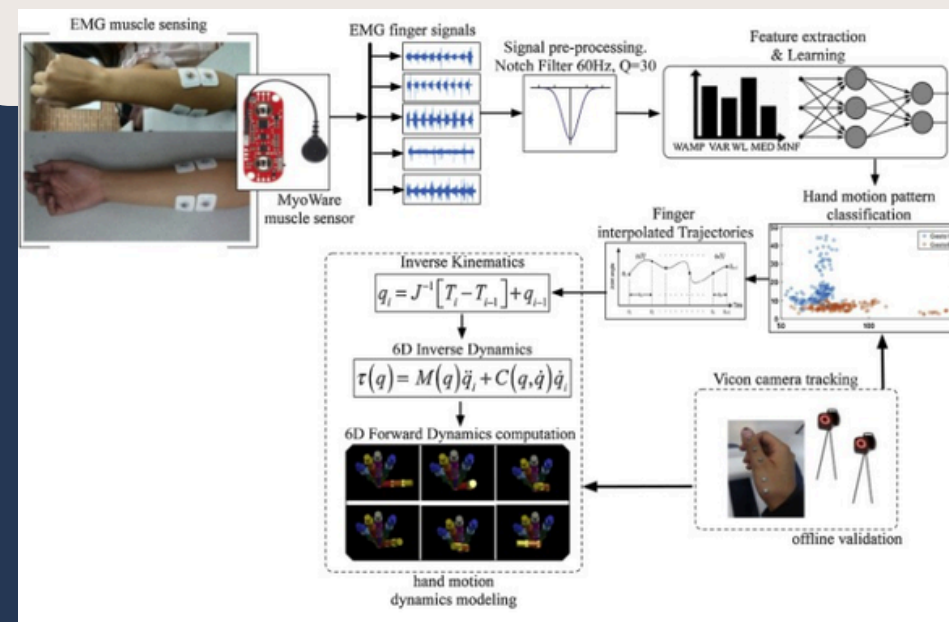
01

Myoelectric untethered robotic glove enhances hand function and performance on daily living tasks after stroke [7]



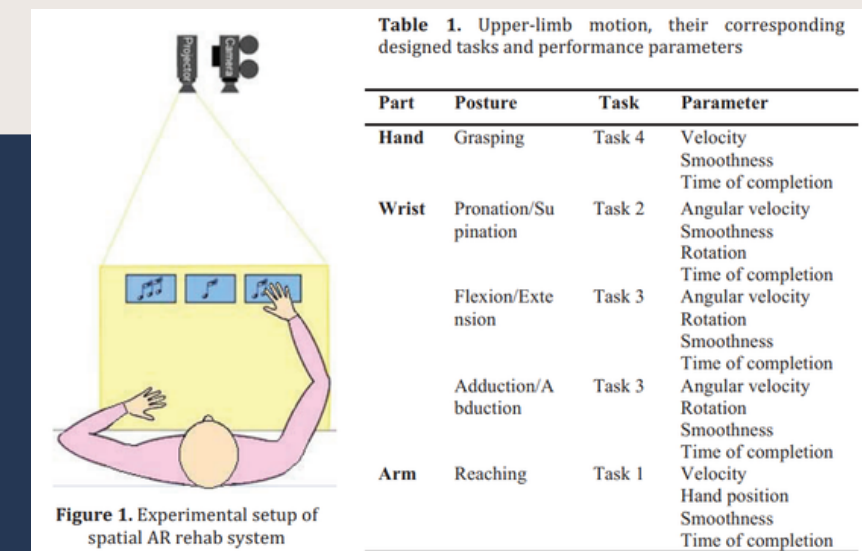
02

EMG-driven hand model based on the classification of individual finger movements [8]



03

A Spatial Augmented Reality rehab system for post-stroke hand rehabilitation [9]



[7] A. Yurkewich et al., «Myoelectric untethered robotic glove enhances hand function and performance on daily living tasks after stroke», J Rehabil Assist Technol Eng, vol. 7, p. 2055668320964050, 2020, doi: 10.1177/2055668320964050.

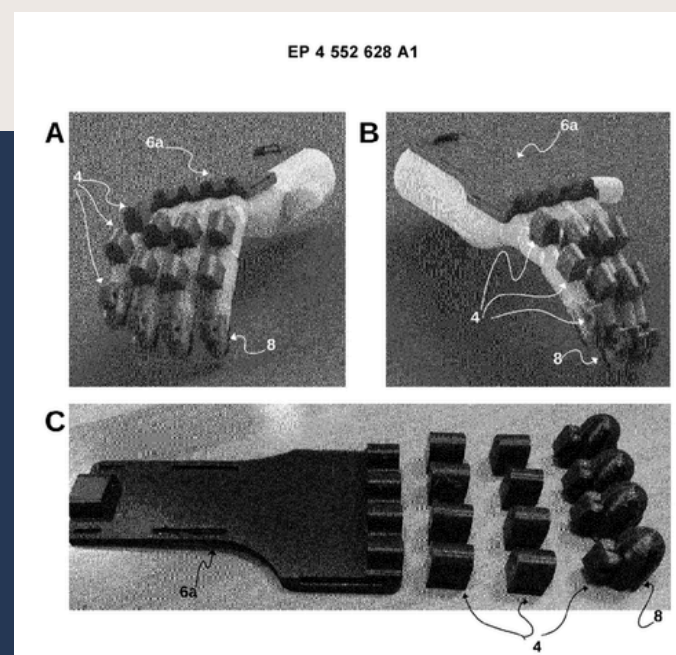
[8] M. V. Arteaga, J. C. Castiblanco, I. F. Mondragon, J. D. Colorado, y C. Alvarado-Rojas, «EMG-driven hand model based on the classification of individual finger movements», Biomedical Signal Processing and Control, vol. 58, p. 101834, abr. 2020, doi: 10.1016/j.bspc.2019.101834.

[9] H. Mousavi Hondori, M. Khademi, L. Dodakian, S. C. Cramer, y C. V. Lopes, «A Spatial Augmented Reality rehab system for post-stroke hand rehabilitation», Stud Health Technol Inform, vol. 184, pp. 279-285, 2013

ESTADO DEL ARTE: PATENTES

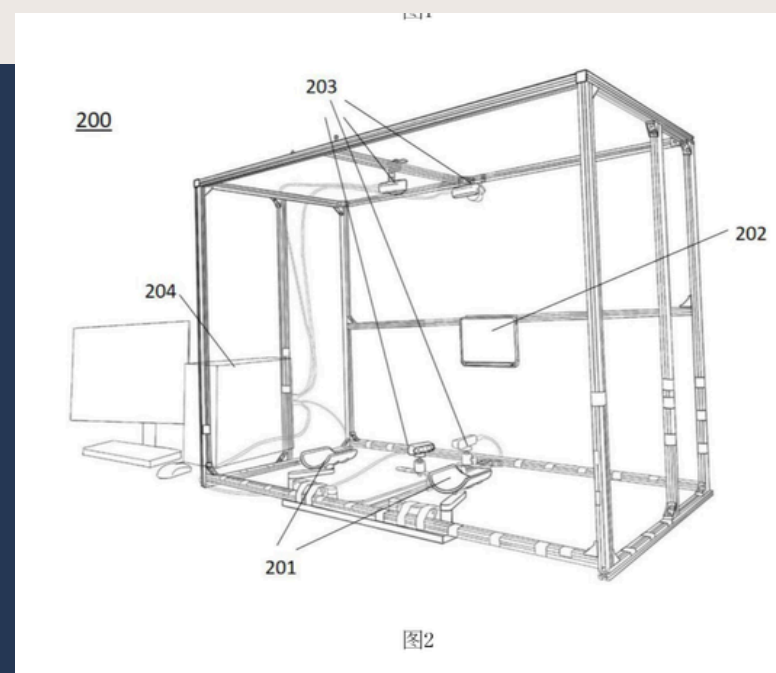
01

SYSTEM FOR HAND REHABILITATION COMPRISING HAND EXOSKELETAL DEVICE, SENSOR GLOVE AND GRAPHICAL USER INTERFACE [10]



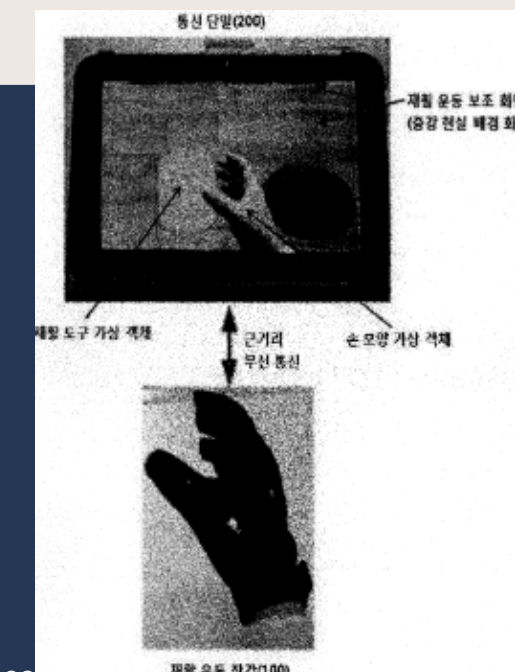
02

Method and system for determining motion range of hand joint of subject based on machine vision [11]



03

Apparatus for rehabilitation exercise, method and device for controlling proactive assistance control in apparatus for rehabilitation exercise, and mobile-linked glove apparatus for inputting data [12]



[10] Comprising Hand Exoskeletal Device, Sensor Glove and Graphical User Interface, EP4552628A1, 14 de mayo de 2025.

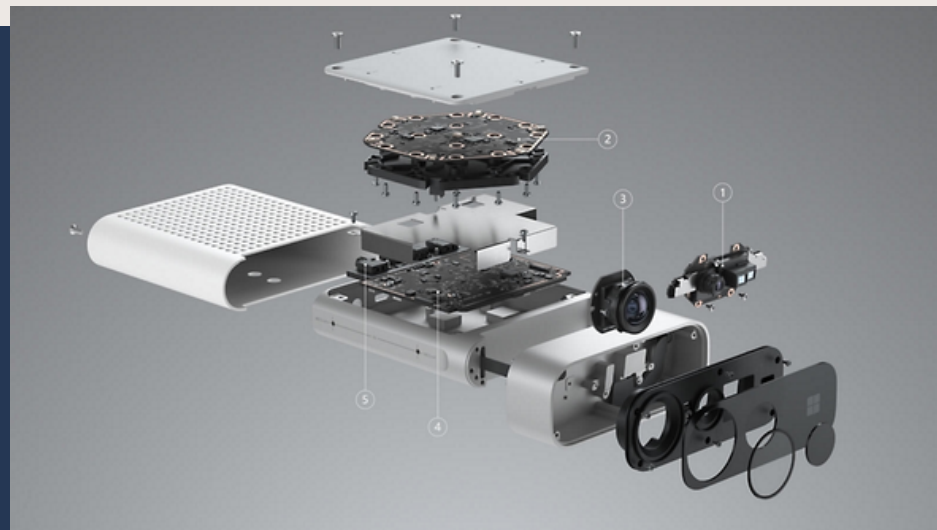
[11] H. Fu, Y. Xu, J. Wang, B. Hou, Y. Wang, y Z. Chen, «Method and system for determining motion range of hand joint of subject based on machine vision», CN118334745A, 12 de julio de 2024.

[12] 최용근, «Apparatus for rehabilitation exercise, method and device for controlling proactive assistance control in apparatus for rehabilitation exercise, and mobile-linked glove apparatus for inputting data», WO2012165880A9, 26 de septiembre de 2013. Accedido: 17 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/WO2012165880A9/en>.

ESTADO DEL ARTE: REVISTA CATALOGOS

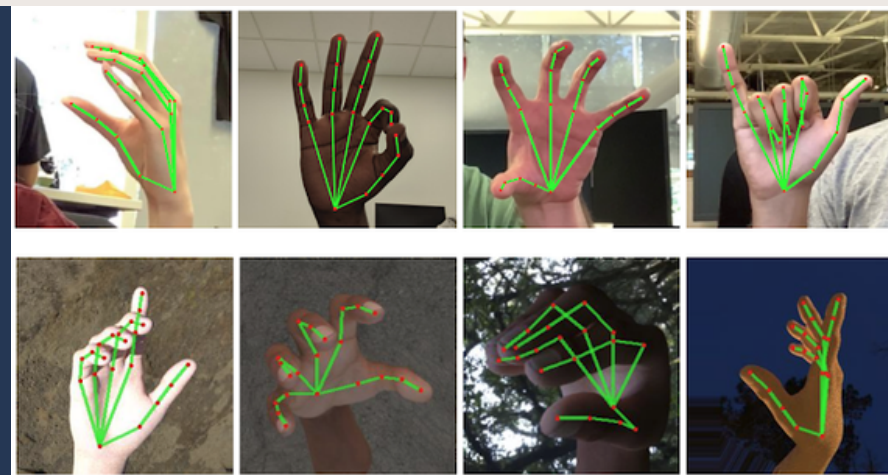
01

Azure Kinect DK [13]



02

MediaPipe Hands [14]



03

MyoWare 2.0 [15]



[13] Azure». Accedido: 16 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://azure.microsoft.com/es-es/products/kinect-dk>

[14] G. Soloups, «Pipeline to create .task files for MediaPipe LLM Inference API», Google Developer Experts. Accedido: 17 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://medium.com/google-developer-experts/pipeline-to-create-task-files-for-mediapipe-llm-inference-api-939acf29494a>

[15] «MYOWARE® 2.0 Muscle Sensor», MYOWARE by Advancer Technologies. Accedido: 17 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://myoware.com/products/muscle-sensor/>

ESTADO DEL ARTE: PAGINA FABRICANTES

01

SaeboGlove Hand Recovery System [16]



02

Neofect Smart Glove [17]



03

MYO Armband [18]

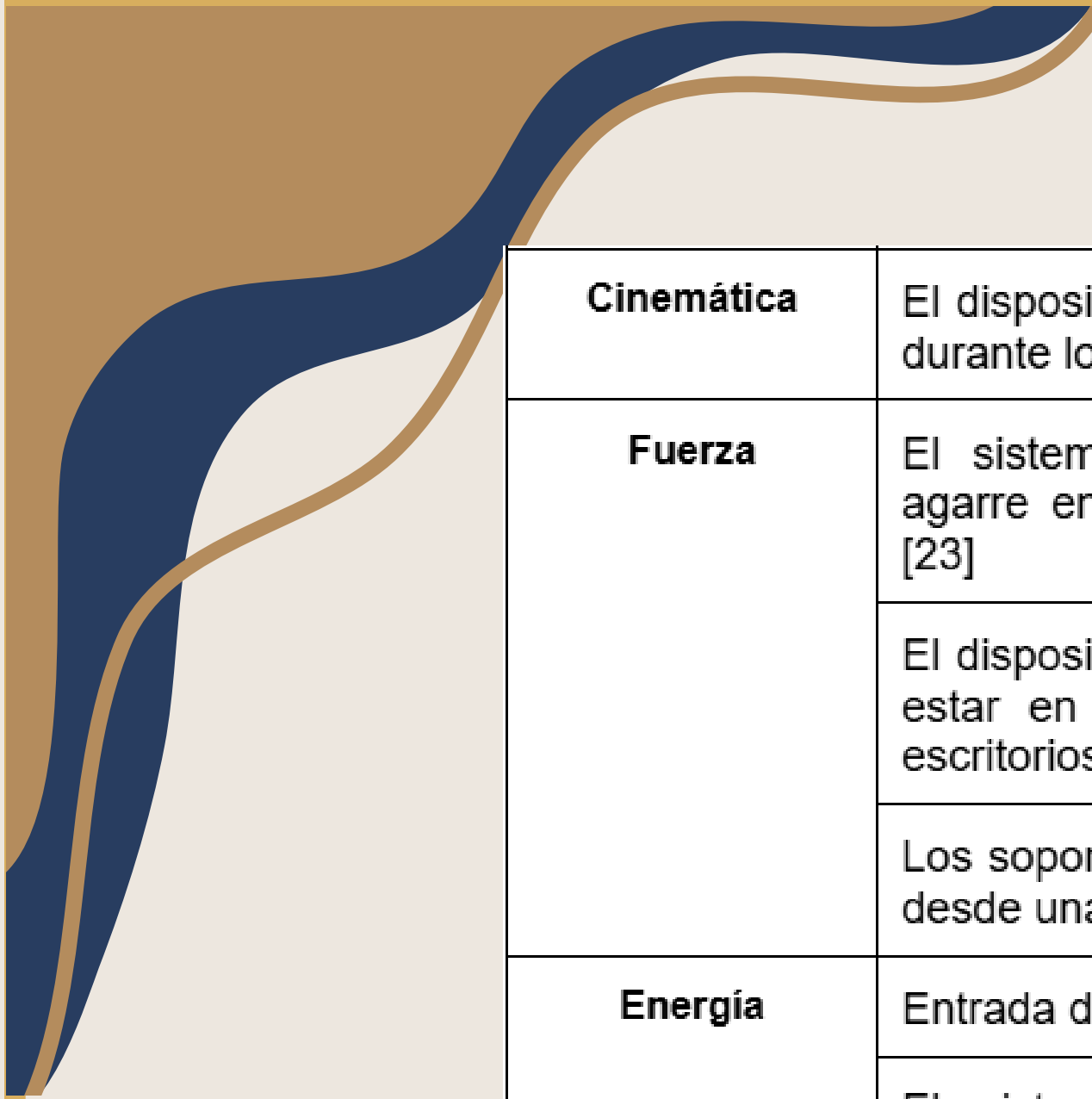


- [16] SaeboGlove», Saebo. Accedido: 13 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.saebo.com/products/saeboglove>
[17] «Neofect Smart Glove». Accedido: 13 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://0.0.0.0:3000/us/smart-glove>
[18] «Myo Armband». Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://wearabletech.io/myo-bracelet/>

LISTA DE EXIGENCIAS				
PROYECTO:	MaKi: Sistema de parametrización del progreso de la rehabilitación de manos en pacientes de ACV		Elaborado:	
			GA, J, B, L, GF	
Categoría	Descripción	E/D	Fecha de cambio	Encargado
Función principal	Medir el desempeño y progreso de la rehabilitación en pacientes con movilidad reducida en las manos durante la realización de ejercicios, mediante el registro de parámetros de movimiento, fuerza y actividad muscular, y proporcionar retroalimentación.	E	11/09/2026	GA, J, B, L, GF
Funciones Secundarias	- El sistema proporciona una interfaz gráfica para el usuario y el terapeuta donde se puede visualizar mediante dashboard el progreso de rehabilitación y el terapeuta puede manejar la información de varios pacientes de forma organizada. - El sistema cuenta con interfaces gamificadas e interactivas para el desarrollo de las rutinas de movimiento de manos.	D	13/09/2026	GA, J, B, L, GF
Geometría	Según el área funcional primaria para la rehabilitación en manos, se dispondrá de un espacio libre de 50 x 40 x 25 cm (largo x ancho x alto) como mínimo para no interferir con los ejercicios del paciente [20].	E	11/09/2026	J, B
	La estructura debe cubrir la zona de registro para la fijación y ubicación de puntos de movimiento de la mano y antebrazo.	E	11/09/2026	J, B
	Según norma ISO 9241-920, el espesor total de la estructura de recubrimiento no debe exceder los 5 mm para evitar la restricción en el rango de movimiento articular y la toma de datos [21].	E	11/09/2026	J, B

[19] S. Stuart et al., «Critical Design Considerations for Longer-Term Wear and Comfort of On-Body Medical Devices», Bioengineering (Basel), vol. 11, n.o 11, p. 1058, oct. 2024, doi: 10.3390/bioengineering11111058.

[20] A. Wiśniowska-Szurlej, A. Ćwirlej-Sozańska, J. Kilian, N. Wołoszyn, B. Sozański, y A. Wilmowska-Pietruszyńska, «Reference values and factors associated with hand grip strength among older adults living in southeastern Poland», Sci Rep, vol. 11, p. 9950, may 2021, doi: 10.1038/s41598-021-89408-9.

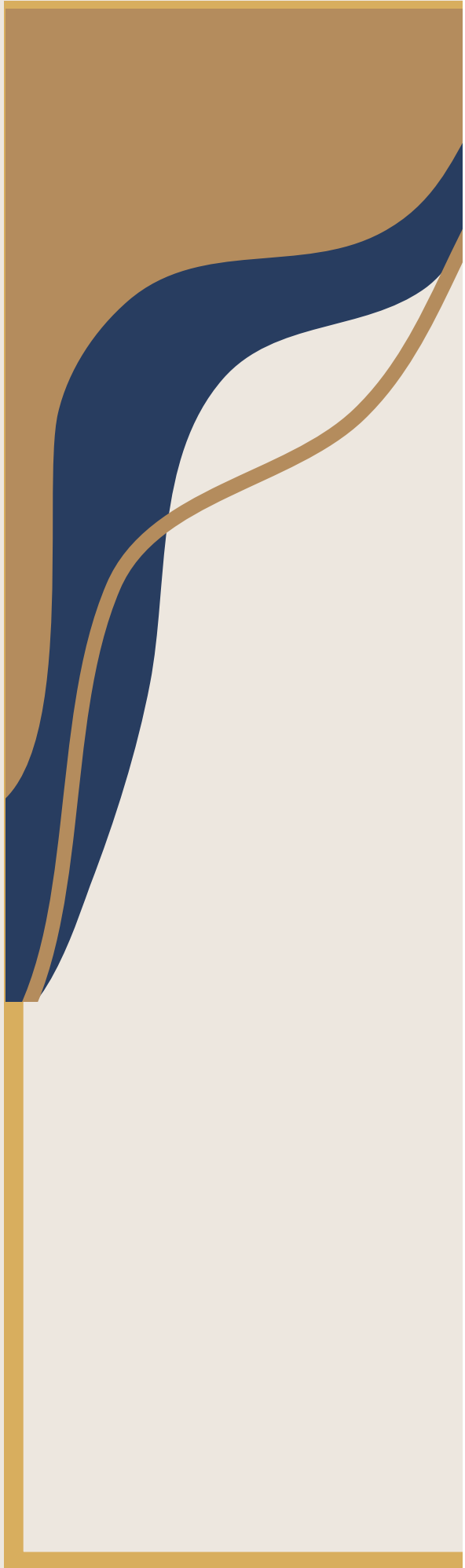


Cinemática	El dispositivo debe permitir libertad de movimiento durante los ejercicios de rehabilitación.	E	11/09/2026	J
Fuerza	El sistema debe poder registrar la fuerza de agarre entre los 15 Kg de fuerza hasta 30 Kg. [23]	E	11/09/2026	GA
	El dispositivo no debe presentar deformaciones al estar en contacto con lugares de apoyo como escritorios, repisas, estanterías, etc.	E	11/09/2026	J, B
	Los soportes deben ser capaces de resistir caídas desde una altura no mayor de 30 cm.	D	11/09/2026	L
Energía	Entrada de 220VAC/60Hz.	E	11/09/2026	GF
	El sistema debe contar con una autonomía mínima de 2 horas de uso continuo, para 4 usos en sesiones de 30min.	E	04/09/2026	GA, L
	El trabajo producido por la máquina se mantendrá a una temperatura estable entre 20°C a 30°C, de acuerdo a normas ISO 13732-2.[24]	E	10/09/2026	GA

[21] A. Wiśniowska-Szurlej, A. Ćwirlej-Sozańska, J. Kilian, N. Wołoszyn, B. Sozański, y A. Wilmowska-Pietruszyńska, «Reference values and factors associated with hand grip strength among older adults living in southeastern Poland», Sci Rep, vol. 11, p. 9950, may 2021, doi: 10.1038/s41598-021-89408-9.

[22] «ISO/TS 13732-2:2001», ISO. Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/34076.html>

Señales	El sistema debe disponer de las siguientes señales de entrada y salida: Señales de entrada: - Señal ON/OFF: Sirve para energizar los componentes eléctricos. - Señal de inicio de actividad: Marca el inicio de registro. - Señal obtenida por sensores: Información obtenida por sensores. - Ingreso de datos del usuario. Señales de salida: - Señal visual de ON/OFF: Indica el estado del dispositivo. - Señal para el final de una actividad: Determina el fin de censado. - Señal visual de desempeño. - Señal indicadora de disponibilidad eléctrica.	E	13/09/2026	L
	El sistema debe filtrar y procesar las señales censadas para reducir ruido e interferencias y obtener información relevante de la actividad muscular.	E	04/09/2026	GF, J
	El sistema debe procesar las señales obtenidas para generar parámetros cuantificables relacionados con el esfuerzo y el movimiento de la mano.	E	04/09/2026	GF, J



Control	El sistema debe sincronizar, iniciar y finalizar la adquisición de datos según las instrucciones establecidas para la rutina de rehabilitación.	E	07/09/2026	GF, J
Electrónica (HW)	Los sensores integrados del sistema utilizan una frecuencia de muestreo de al menos 60 Hz para la recolección de datos de los movimientos del paciente para evitar pérdida de información relevante [23].	E	12/09/2026	GA, L
	El sistema de captura de movimiento de las manos cuenta con una resolución angular <5° [24].	E	12/09/2026	GA, L
	Los componentes y placas electrónicas del dispositivo se encuentran encapsuladas y correctamente ventiladas para protegerlas del polvo y líquidos que pudieran ingresar al sistema.	D	10/09/2026	GA, J
Software	El sistema debe calcular los ángulos articulares a partir del seguimiento de los movimientos de la mano durante los ejercicios de rehabilitación.	E	04/09/2026	B, GA
	El sistema debe almacenar el historial de las sesiones de rehabilitación para permitir la comparación del desempeño del usuario a lo largo del tiempo.	E	04/09/2026	B, GA
	Predecir el ejercicio ejecutado mediante la retroalimentación proporcionada por una base de datos.	D	04/09/2026	GF
	El sistema proporciona retroalimentación visual o de otro tipo al usuario durante la ejecución de los ejercicios.	E	04/09/2026	B, GA

[23] D. López et al., «Neurodata Tracker: Software for computational assessment of hand motor skills based on optical motion capture in a virtual environment», Digit Health, vol. 9, p. 20552076231174786, may 2023, doi: 10.1177/20552076231174786.

[24] Y. Xiao, Z. Huang, y Y. Gao, «From Wrist to Finger: Hand Pose Tracking Using Ring-Watch Wearables», en Proceedings of the Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Yokohama Japan: ACM, abr. 2025, pp. 1-7. doi: 10.1145/3706599.3720220.

Comunicaciones	El sistema debe permitir la transmisión inalámbrica de los datos muestreados a una distancia mínima de 3 m [27].	E	11/09/2026	GA, L
Seguridad	El proyecto cumplirá con los requisitos de la norma ISO 14971 [28], lo cual permite una correcta gestión de los riesgos asociados al uso del sistema y asegura que sea seguro para el uso del usuario. Además, el dispositivo contará con materiales y componentes que sean seguros para el contacto con piel humana, en consideración con la norma ISO 10993-1 [29].	E	10/09/2026	J, B
	El sistema no cuenta con zonas donde la piel o los dedos puedan quedar pellizcados por engranajes, articulaciones del mecanismo o partes móviles.	E	10/09/2026	J, B
	El usuario es capaz de retirarse todos los componentes del dispositivo con asistencia externa y quedar con movilidad totalmente libre en menos de 30 segundos.	D	04/09/2026	J, B
	El módulo electrónico del sistema opera en un rango de tensión incapaz de causar descargas eléctricas para el usuario.	E	10/09/2026	GA, L

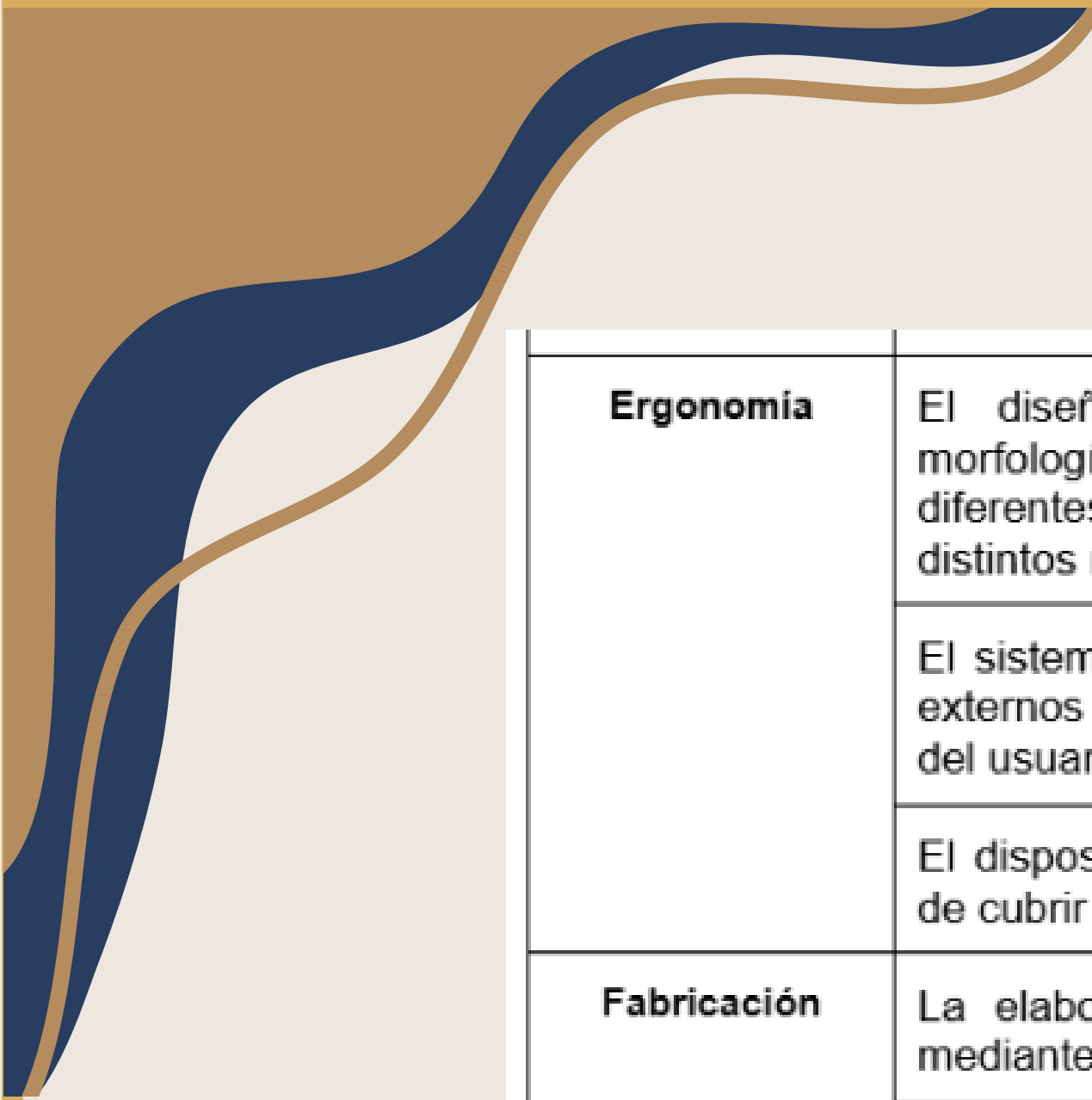
[24] «An IoT-Enabled Stroke Rehabilitation System Based on Smart Wearable Armband and Machine Learning», IEEE J Transl Eng Health Med, vol. 6, p. 2100510, may 2018, doi: 10.1109/JTEHM.2018.2822681.

[25] «ISO 14971:2019», ISO. Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea].

Disponible en:
<https://www.iso.org/cms/live/live/en/sites/isoorg/contents/data/publication/20/04/PUB200422/after/section-description/section-description/row-description/row-description-coll/bundle-list/standard-reference-1a/72704.html>

[26] «ISO 10993-1:2025», ISO. Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea].

Disponible en:
<https://www.iso.org/es/norma/10993-1>



Ergonomía	El diseño debe ser adaptable a diferentes morfologías, permitiendo poder utilizarse con diferentes tamaños de mano o antebrazo, y distintos niveles de movilidad.	E	04/09/2026	GF
	El sistema debe evitar el uso excesivo de cables externos que puedan comprometer la movilidad del usuario.	E	04/09/2026	J, B
	El dispositivo debe poder utilizarse sin necesidad de cubrir completamente la mano.	D	05/09/2026	J, B
Fabricación	La elaboración de piezas deberá ser realizada mediante técnicas de manufactura aditiva.	E	11/09/2026	L
	Las piezas del dispositivo contarán con materiales reciclables y eco amigables.	D	11/09/2026	L
	No se trabajará con manufacturas de mecanizado, forjado o fundición.	E	11/09/206	L

Control de calidad	El diseño y fabricación del sistema deben contemplar las exigencias establecidas en esta lista.	E	05/09/2026	G, B
	Deben realizarse pruebas de calibración, precisión y repetibilidad que aseguren la confiabilidad de las mediciones obtenidas.	D	05/09/2026	GF
Montaje	El diseño para el dispositivo del brazo será modular para facilitar el montaje, revisión y reparación del sistema.	D	10/09/2026	J, B
	El diseño de las cámaras tendrá un montaje fijo para evitar errores en la captura de imágenes.	D	12/09/2026	GA
Transporte	Deberá contar con un peso menor a 3 kg, para poder ser transportado con facilidad en su área de uso.	E	11/09/2026	J
	El dispositivo del antebrazo debe tener un peso menor a 300 gr para el uso prolongado para el paciente durante la sesión [30].	D	12/09/2026	J
Uso	La estación de trabajo deberá estar implementada en el consultorio del doctor/terapeuta, además de ser portátil dentro de este espacio hospitalario.	E	11/09/2026	L
	El funcionamiento del dispositivo deberá ser continuo y no presentar inconvenientes durante la duración de las sesiones de máximo 1 hora.	E	11/09/2026	L

[27] C. Pacchierotti, S. Sinclair, M. Solazzi, A. Frisoli, V. Hayward, y D. Prattichizzo, «Wearable Haptic Systems for the Fingertip and the Hand: Taxonomy, Review, and Perspectives», IEEE Transactions on Haptics, vol. 10, n.o 4, pp. 580-600, oct. 2017, doi: 10.1109/TOH.2017.2689006.

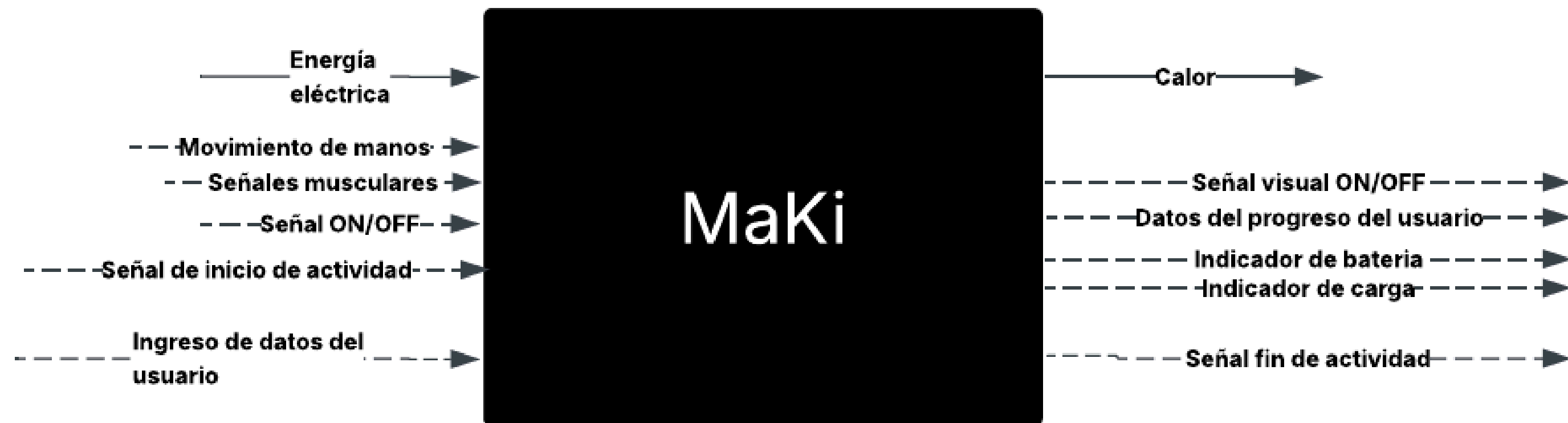
Mantenimiento	Cada 6 meses, el sistema debe requerir un mantenimiento sencillo que incluya la limpieza de los componentes, inspección del estado de los sensores, conexiones y elementos estructurales, así como la posibilidad de reemplazar componentes que presenten fallas o desgaste [25].	E	07/09/2026	GF
Costos	El costo general de todo el paquete tecnológico,  , cual se desglosa en las horas invertidas en una semana a la elaboración del proyecto (10 horas), las semanas invertidas (16 semanas) y el costo de trabajo por hora (S/ 57) en los 5 integrantes y agregado a eso el gasto adicional en piezas y componentes aproximado a S/. 500 deberá tener un costo general alrededor de los S/. 46000.00.	E	11/09/2026	GA
	Para el desarrollo el capital de inversión deberá provenir principal y únicamente por los integrantes y participantes en la elaboración del proyecto.	D	11/09/2026	GA
Plazos	El desarrollo del proyecto sigue la planificación realizada en un diagrama Gantt en el cual se estipulan todas las actividades y su duración durante el semestre.	E	10/09/2026	B
	El proyecto inicia la tercera semana de agosto del 2026 y culmina la primera semana de diciembre del mismo año con la presentación del prototipo funcional del proyecto planificado.	E	04/09/2026	B

[28] World Health Organization, Ed., Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos. en Serie de documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos. Geneva: World Health Organization, 2012.

5

Estructura de funciones

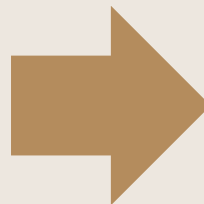
5.1 Black Box



5.2 Secuencia de operaciones

Preparación

- Verificar dispositivo cargado.
- Colocar y verificar módulos de sentado, actuadores y control.
- Ingresar a la interfaz de usuario e indicar una nueva sesión de medición



Ejecución

- El usuario realiza un tipo de movimiento con las manos y espera un indicador de la interfaz
- Captación del movimiento de manos
- Se repite esta operación durante una rutina de movimientos establecida
- Recibe una señal de rutina finalizada
- Filtración y procesamiento de las señales
- Parametrización del progreso de rehabilitación
- Guardado de datos obtenidos





Retroalimentación

- El terapeuta accede a la parametrización del progreso del usuario
- El terapeuta utiliza esta información para guiar la metodología del tratamiento

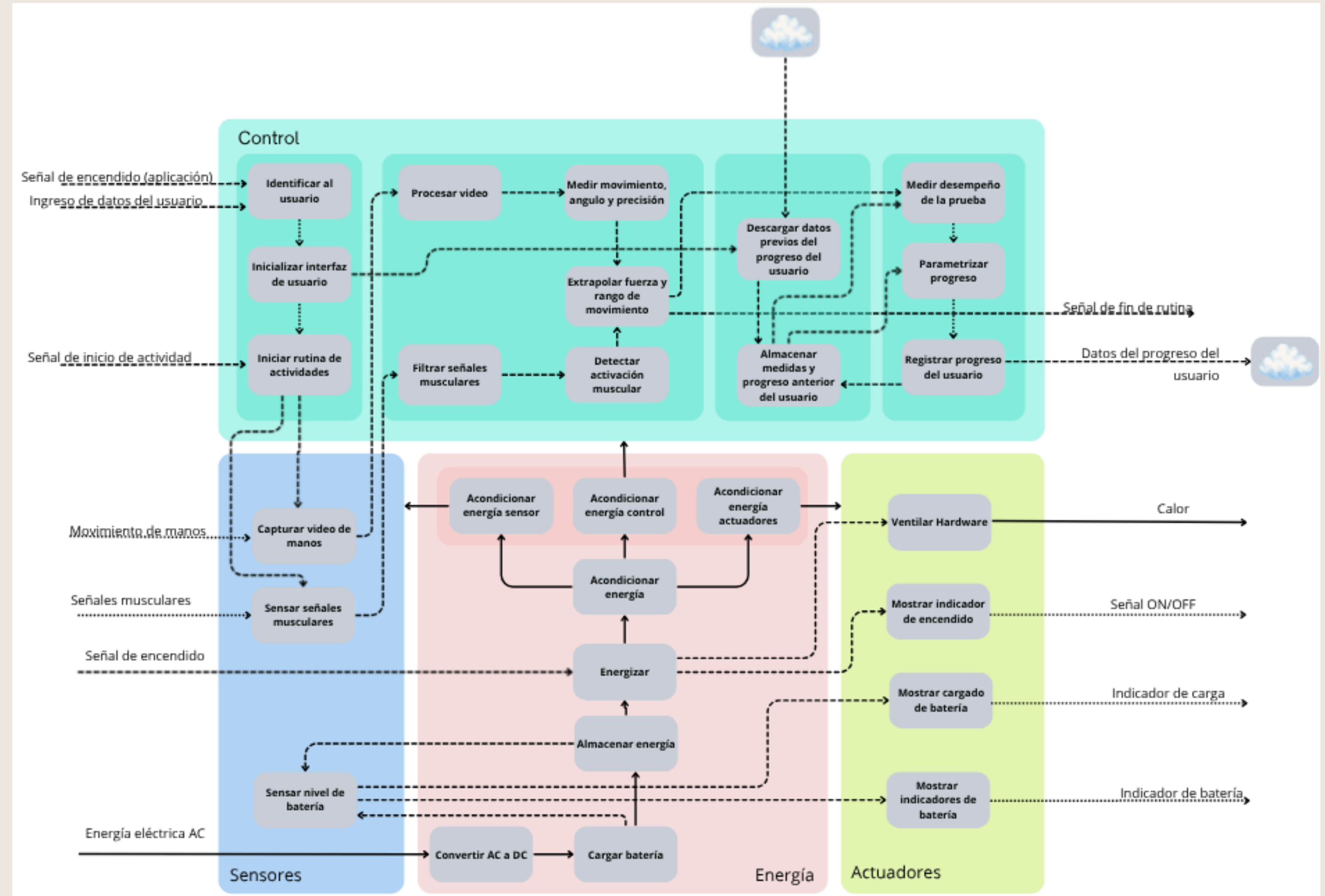


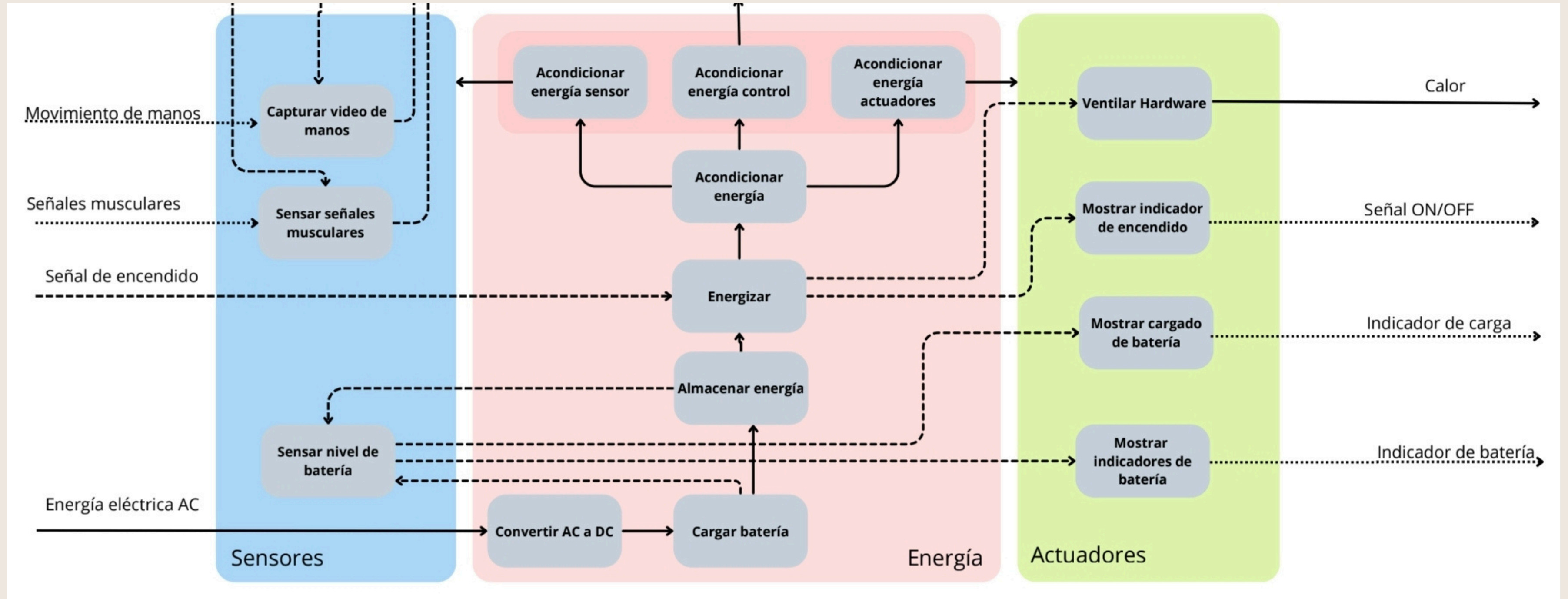
Finalización

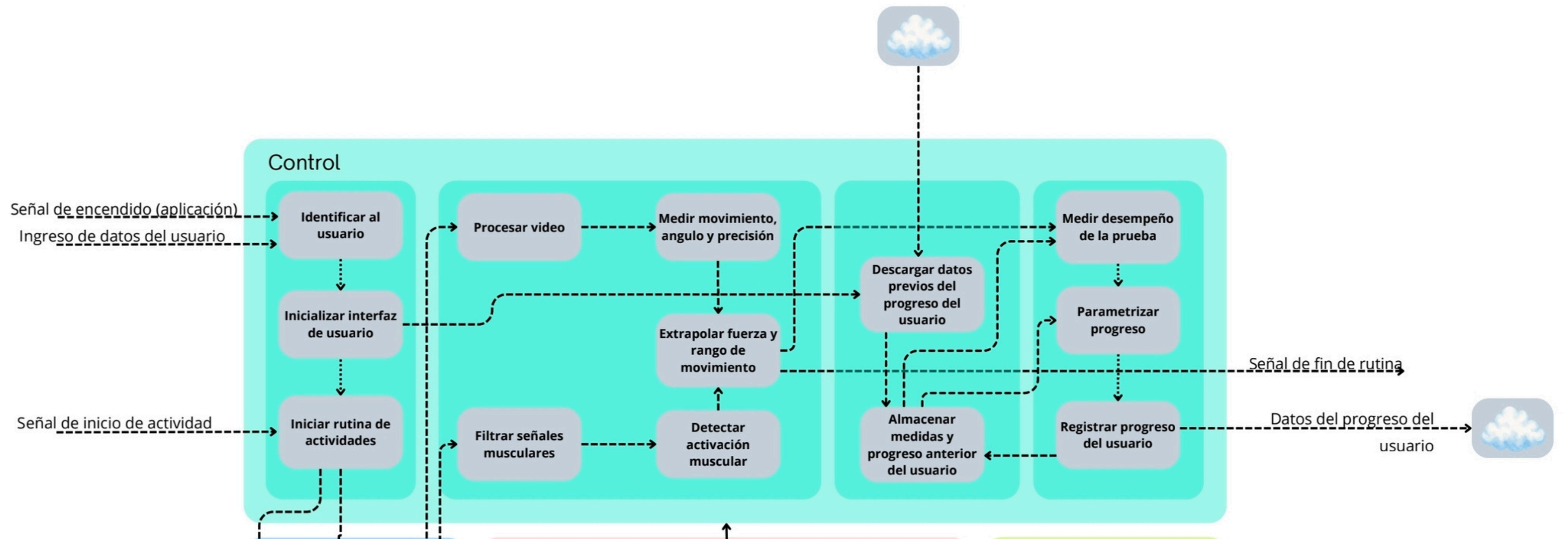
- Cerrar sesión de la interfaz del sistema
- Desenergizar el sistema y guardar los módulos móviles



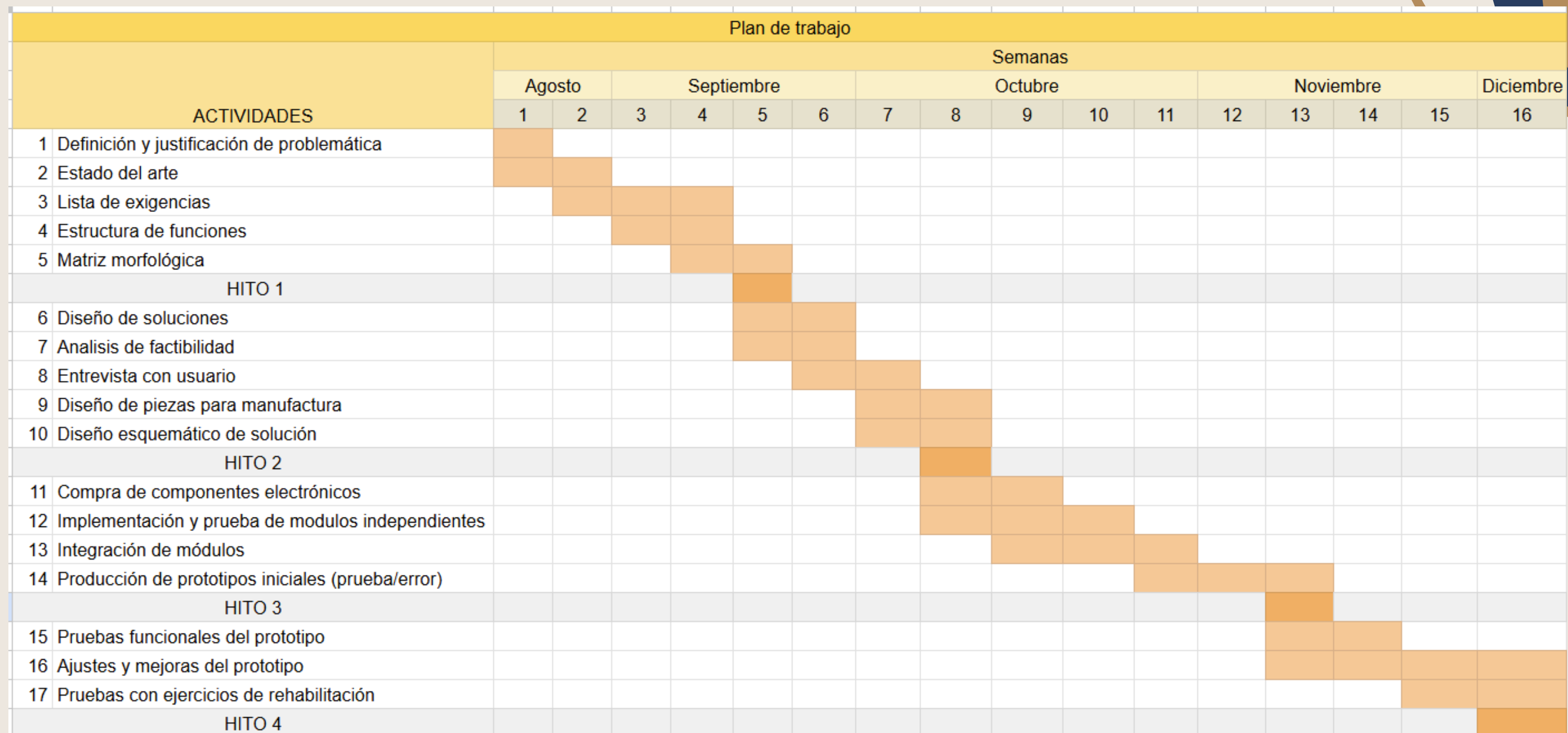
5.3 Estructura de funciones







6



Bibliografía

- [1] World Health Organization, «WHO STEPS stroke manual: the WHO STEPwise approach to stroke surveillance», World Health Organization, Geneva, Switzerland, Report, 2005.
- [2] V. L. Feigin et al., «World Stroke Organization: Global Stroke Fact Sheet 2025», International Journal of Stroke, vol. 20, n.o 2, pp. 132-144, feb. 2025, doi: 10.1177/17474930241308142.
- [3] F. Mawase, K. Cherry-Allen, J. Xu, M. Anaya, S. Uehara, y P. Celnik, «Pushing the Rehabilitation Boundaries: Hand Motor Impairment Can Be Reduced in Chronic Stroke», Neurorehabil Neural Repair, vol. 34, n.o 8, pp. 733-745, ago. 2020, doi: 10.1177/1545968320939563.
- [4] S. Jx. Murphy y D. J. Werring, «Stroke: causes and clinical features», Medicine, vol. 48, n.o 9, pp. 561-566, sep. 2020, doi: 10.1016/j.mpmed.2020.06.002.
- [5] S. Bártlová, L. Šedová, L. Havierníková, A. Hudáčková, F. Dolák, y P. Sadílek, «Quality of life of post-stroke patients», SJPH, vol. 61, n.o 2, pp. 101-108, mar. 2022, doi: 10.2478/sjph-2022-0014.
- [6] W. Meijeren-Pont et al., «Societal burden of stroke rehabilitation: Costs and health outcomes after admission to stroke rehabilitation», J Rehabil Med, vol. 53, n.o 6, p. jrm00201, 2021, doi: 10.2340/16501977-2829.
- [7] A. Yurkewich et al., «Myoelectric untethered robotic glove enhances hand function and performance on daily living tasks after stroke», J Rehabil Assist Technol Eng, vol. 7, p. 2055668320964050, 2020, doi: 10.1177/2055668320964050.
- [8] M. V. Arteaga, J. C. Castiblanco, I. F. Mondragon, J. D. Colorado, y C. Alvarado-Rojas, «EMG-driven hand model based on the classification of individual finger movements», Biomedical Signal Processing and Control, vol. 58, p. 101834, abr. 2020, doi: 10.1016/j.bspc.2019.101834.
- [9] H. Mousavi Hondori, M. Khademi, L. Dodakian, S. C. Cramer, y C. V. Lopes, «A Spatial Augmented Reality rehab system for post-stroke hand rehabilitation», Stud Health Technol Inform, vol. 184, pp. 279-285, 2013.
- [10] D. Fotiadis et al., «System for Hand Rehabilitation Comprising Hand Exoskeletal Device, Sensor Glove and Graphical User Interface», EP4552628A1, 14 de mayo de 2025
- [11] H. Fu, Y. Xu, J. Wang, B. Hou, Y. Wang, y Z. Chen, «Method and system for determining motion range of hand joint of subject based on machine vision», CN118334745A, 12 de julio de 2024
- [12] 최용근, «Apparatus for rehabilitation exercise, method and device for controlling proactive assistance control in apparatus for rehabilitation exercise, and mobile-linked glove apparatus for inputting data», W02012165880A9, 26 de septiembre de 2013 Accedido: 17 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/W02012165880A9/en>
- [13] «Azure Kinect DK: desarrollo de modelos de IA | Microsoft Azure». Accedido: 16 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://azure.microsoft.com/es-es/products/kinect-dk>
- [14] G. Fassina, S. Cerfoglio, M. Rigucci, A. Pedrocchi, V. Cimolin, y E. Ambrosini, «Validation of Azure Kinect for Upper Limb Motion Analysis Under Optimal and Suboptimal Conditions», Sensors, vol. 26, n.o 13, p. 4098, jun. 2026, doi: 10.3390/s26134098.
- [15] «Hands parent: MediaPipe Legacy Solutions», Hands parent: MediaPipe Legacy Solutions nav_order: 4. Accedido: 17 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://mediapipe.readthedocs.io/en/latest/solutions/hands.html>

Bibliografía

- [16] G. Soloupis, «Pipeline to create .task files for MediaPipe LLM Inference API», Google Developer Experts. Accedido: 17 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://medium.com/google-developer-experts/pipeline-to-create-task-files-for-mediapipe-llm-inference-api-939acf29494a>
- [17] «MYOWARE® 2.0 Muscle Sensor», MYOWARE by Advancer Technologies. Accedido: 17 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://myoware.com/products/muscle-sensor/>
- [18] «Hand Therapy Rehabilitation Glove for Stroke | SaeboGlove», Saebo. Accedido: 13 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.saebo.com/products/saeboglove>
- [19] «Neofect Smart Glove». Accedido: 13 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://0.0.0.0:3000/us/smart-glove>
- [20] «Myo Armband». Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://wearabletech.io/myo-bracelet/>
- [21] Pendleton, Heidi McHugh y Schultz-Krohn, Winifred, Eds., Pedretti's Occupational Therapy, 8th ed. St. Louis, MO: Elsevier, 2018.
- [22] S. Stuart et al., «Critical Design Considerations for Longer-Term Wear and Comfort of On-Body Medical Devices», Bioengineering (Basel), vol. 11, n.o 11, p. 1058, oct. 2024, doi: 10.3390/bioengineering11111058.
- [23] A. Wiśniowska-Szurlej, A. Ćwirlej-Sozańska, J. Kilian, N. Wołoszyn, B. Sozański, y A. Wilmowska-Pietruszyńska, «Reference values and factors associated with hand grip strength among older adults living in southeastern Poland», Sci Rep, vol. 11, p. 9950, may 2021, doi: 10.1038/s41598-021-89408-9.
- [24] «ISO/TS 13732-2:2001», ISO. Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/34076.html>
- [25] D. López et al., «Neurodata Tracker: Software for computational assessment of hand motor skills based on optical motion capture in a virtual environment», Digit Health, vol. 9, p. 20552076231174786, may 2023, doi: 10.1177/20552076231174786.
- [26] Y. Xiao, Z. Huang, y Y. Gao, «From Wrist to Finger: Hand Pose Tracking Using Ring-Watch Wearables», en Proceedings of the Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Yokohama Japan: ACM, abr. 2025, pp. 1-7. doi: 10.1145/3706599.3720220.
- [27] «An IoT-Enabled Stroke Rehabilitation System Based on Smart Wearable Armband and Machine Learning», IEEE J Transl Eng Health Med, vol. 6, p. 2100510, may 2018, doi: 10.1109/JTEHM.2018.2822681.
- [28] «ISO 14971:2019», ISO. Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.iso.org/cms/live/live/en/sites/isoorg/contents/data/publication/20/04/PUB200422/after/section-description/section-description/row-description/row-description-col1/bundle-list/standard-reference-1@/72704.html>
- [29] «ISO 10993-1:2025», ISO. Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.iso.org/es/norma/10993-1>
- [30] C. Pacchierotti, S. Sinclair, M. Solazzi, A. Frisoli, V. Hayward, y D. Prattichizzo, «Wearable Haptic Systems for the Fingertip and the Hand: Taxonomy, Review, and Perspectives», IEEE Transactions on Haptics, vol. 10, n.o 4, pp. 580-600, oct. 2017, doi: 10.1109/TOH.2017.2689006.
- [31] World Health Organization, Ed., Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos. en Serie de documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos. Geneva: World Health Organization, 2012.



Muchas
GRACIAS